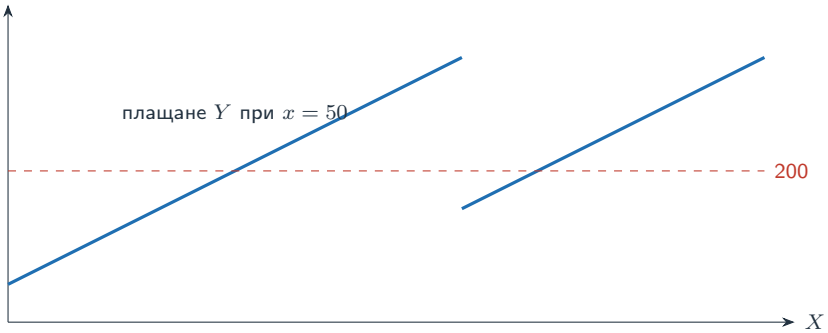
Условие

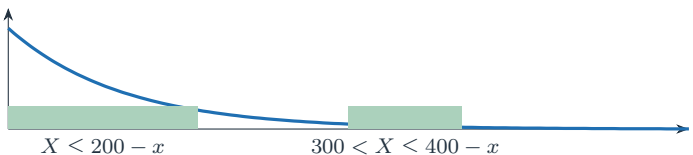
„Инс 1“ моделира исковете чрез независими експоненциални величини със средно 100 лв. Сключва презастраховка с цена $x > 0$ лв. при „Инс 2“: ако постъпи иск над 300 лв., „Инс 2“ покрива 200 лв. Каква е вероятността „Инс 1“ да трябва да плати по-малко от 200 лв. за един иск?

Идея: кога презастраховката помага



Плащане на Инс 1

$Y = X + x - 200\mathbb{1}_{\{X>300\}}$, където $X \sim \mathrm{Exp}(\frac{1}{100})$.



Втората част съществува само ако $400 - x > 300$, т.е. $x < 100$.

Отговор. $\mathbb{P}(Y \leq 200) = \mathbb{P}(X \leq 200 - x) + \mathbb{P}(300 < X \leq 400 - x)\mathbb{1}_{\{x<100\}}$.